

L^2 有界性；其次是不等式 (3.25). 该不等式在各种不同的环境下都有应用，特别是当 $\mathbb{R}^d$ 上的结构换成其他合适的“几何”结构时. 然而在其他环境下获得 L^2 有界性是很困难的，这是因为一般的 Fourier 变换是很难得到的. 由此，虽然进一步的想法是利用第 8 章命题 8.7.4 给出的几乎正交原理，但是在这里就不讨论了.

3.4 习题

1. 假设 F 是 Ω 上的广义函数且 $F=f$ ，其中 f 是 Ω 上的 C^k 函数. 证明：在广义函数意义下，对任意的 $|\alpha| \leq k$ ， $\partial_x^\alpha F$ 与 $\partial_x^\alpha f$ 都一致.

2. 下述结论可看作是前一习题的逆命题.

(a) 假设 f 和 g 是 $(a, b) \subset \mathbb{R}$ 上的连续函数且 $\frac{df}{dx}$ (在广义函数意义下) 与 g 一致. 证明：对于每个 $x \in (a, b)$ ，当 $h \rightarrow 0$ 时 $(f(x+h) - f(x))/h \rightarrow g(x)$.

(b) 若仅假设 f 和 g 属于 $L^1(a, b)$ 且在广义函数意义下 $\frac{df}{dx} = g$ ，证明： f 是绝对连续的且当 $h \rightarrow 0$ 时 $(f(x+h) - f(x))/h \rightarrow g(x)$ a. e. x .

由此，若 f 是 $\mathbb{R}$ 上无处可微的连续函数，则 f 的广义导数在任意子区间上都不是局部可积的.

(c) 对 (a) 做如下推广：假设整数 $k \geq 1$ ，且 f 是开集 Ω 上的连续函数. 若对每个多重指标 $|\alpha| \leq k$ ，广义函数 $\partial_x^\alpha f$ 等于连续函数 g_α ，则对任意的 $|\alpha| \leq k$ ， f 是 C^k 函数且 $\partial_x^\alpha f = g_\alpha$.

[提示：(a) 设 $x_0 \in (a, b)$ ， $h > 0$ ，并设 η 为 (a, b) 上的测试函数且 $\int \eta = 1$. 对 $\delta > 0$ ，定义 $\eta^\delta(x) = \delta^{-1} \eta(x/\delta)$ 且

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^x \eta^\delta(x_0 + h - y) - \eta^\delta(x_0 - y) dy.$$

从而 $\int f(x) \frac{d}{dx} \varphi(x) dx = - \int g(x) \varphi(x) dx$ ，再令 $\delta, h \rightarrow 0$.

(b) 如上所述可证， f 几乎处处等于 g 的不定积分，再利用绝对连续函数的几乎处处可微性，见《实分析》第 3 章定理 3.8.]

3. 证明： $\mathbb{R}^d$ 上的有界函数 f 满足 Lipschitz 条件 (指数为 1 的 Hölder 条件)

$$|f(x) - f(y)| \leq C |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^d$$

当且仅当 $f \in L^\infty$ ，且在广义函数意义下所有的一阶偏导数 $\partial f / \partial x^j$ ， $1 \leq j \leq d$ 都属于 L^∞ .

[提示：设 $f_n = f * \phi_n$ ，其中 ϕ_n 是推论 3.1.2 中的恒等逼近. 则 $\partial f_n / \partial x_j$ 关于 n 一致地属于 L^∞ .]

4. 设 F 是 Ω 上的广义函数. 证明：

(a) 存在 Ω 上有紧支撑的函数 $f_n \in C^\infty$ ，使得在广义函数意义下 $f_n \rightarrow F$ ；

(b) 若 F 的支撑在紧集 C 中, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 可选取 f_n 使得其支撑在 C 的 ε 邻域内.

5. 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上的局部可积函数. 则在测度论中 f 的“支撑”是集合 $E = \{x: f(x) \neq 0\}$. 注意到在仅相差零测集意义下 E 在本质上是确定的.

证明: 作为广义函数, f 的支撑等于使得 $E - C$ 的测度为 0 的所有闭集 C 的交集.

6. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的区域 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^d: x_d > \varphi(x')\}$, 其中 $x = (x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, 且 φ 是 C^1 函数. 设函数 f 及其一阶偏导数在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 且 $f|_{\partial\Omega} = 0$.

设 $\tilde{f}$ 是 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上的延拓, 其定义为 $\tilde{f}(x) = f(x)$, 当 $x \in \bar{\Omega}$ 时; $\tilde{f}(x) = 0$,

当 $x \notin \bar{\Omega}$ 时. 证明: 在广义函数意义下, $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_j}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上为 $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ 且在 $\bar{\Omega}^c$ 上为 0. (注意到

$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_j}$ 不一定连续).

[提示: 证明对任意的 $\mathbb{R}^d$ 上有紧支撑的 C^∞ 函数 ψ , 有 $-\int_{\Omega} f(x) \frac{\partial \psi}{\partial x_j} dx = \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_j} \psi dx$.]

7. 证明: 分布 F 是缓增的当且仅当存在整数 N 和常数 A , 使得对所有的 $R \geq 1$,

$$|F(\varphi)| \leq AR^N \sup_{|x| \leq R, 0 \leq |\alpha| \leq N} |\partial_x^\alpha \varphi(x)|$$

对任意的支撑在 $|x| \leq R$ 中的 $\varphi \in \mathcal{D}$ 都成立.

8. 假设 F 是 λ 次齐次分布. 证明: F 是缓增分布.

[提示: 固定 $\eta \in \mathcal{D}$, 使得当 $|x| \leq 1$ 时 $\eta(x) = 1$, 且其支撑在 $|x| \leq 2$ 中. 令 $\eta_R(x) = \eta(x/R)$. 选取 N 使得 $|\eta_1 F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N$. 从而 $|(\eta_R F)(\varphi)| \leq cR^{N+|\lambda|} \|\varphi\|_N$.]

9. 证明: 在实直线上 $f(x) = e^x$ 作为分布不是缓增的.

[提示: 证明习题 7 中的判据对每个 N 都不成立.]

10. 证明: $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密.

[提示: 固定 $\eta \in \mathcal{D}$ 使得在原点的某邻域内 $\eta = 1$. 令 $\eta_k(x) = \eta(x/k)$ 且考虑 $\varphi_k = \eta_k \varphi$.]

11. 假设 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}$.

(a) 证明: $\varphi_1 \cdot \varphi_2 \in \mathcal{S}$;

(b) 利用 Fourier 变换证明: $\varphi_1 * \varphi_2 \in \mathcal{S}$;

(c) 由卷积的定义直接证明: $\varphi_1 * \varphi_2 \in \mathcal{S}$.

12. 证明: 若 F_1 是有紧支撑的广义函数且 $\varphi \in \mathcal{S}$, 则 $F_1 * \varphi \in \mathcal{S}$.

[提示: 对每个 N , 存在常数 c_N 使得

$$\|\psi_y\|_N \leq c_N (1 + |y|)^N \|\psi\|_N.]$$

13. 利用前一习题证明: 若 F_1 和 F 是广义函数且 F_1 有紧支撑, F 是缓增的, 则

(a) $F * F_1$ 是缓增分布;

(b) $(F * F_1)^\wedge = F_1^\wedge F^\wedge$ ($F_1^\wedge$ 是 C^∞ 的且是缓慢增长的).

14. 证明: $f(x) = \frac{1}{2}|x|$ 是 $\frac{d^2}{dx^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个基本解.

15. Heaviside 函数等式的 d 维推广是

$$\delta = \sum_{j=1}^d \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) h_j,$$

其中 $h_j(x) = \frac{1}{A_d} \frac{x_j}{|x|^d}$ 且 $A_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的单位球面面积.

[提示: 当 $d > 2$ 时, $\delta = \sum_{j=1}^d \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial}{\partial x_j} C_d |x|^{-d+2} \right).$

16. 考虑复平面 $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, 且 $z = x + iy$. 证明:

(a) Cauchy-Riemann 算子

$$\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

是椭圆算子;

(b) 局部可积函数 $1/(\pi z)$ 是算子 $\partial_{\bar{z}}$ 的一个基本解;

(c) 若 f 在 Ω 上连续且在广义函数意义下 $\partial_{\bar{z}} f = 0$, 则 f 是解析的.

[提示: (b) 利用定理 3.2.9, 且 $\Delta = 4\partial_{\bar{z}}\partial_z$, 其中, $\partial_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right).$

17. 假设 $f(z)$ 是 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的亚纯函数. 证明:

(a) $\log|f(z)|$ 是局部可积的.

(b) 在广义函数意义下, $\Delta(\log|f(z)|)$ 等于 $2\pi \sum_j m_j \delta_j - 2\pi \sum_k m'_k \delta_k$. 这里

δ_j 是 f 的不同零点处的 delta 函数, 即 $\delta_j(\varphi) = \varphi(z_j)$, 且 δ_k 是 f 的不同极点 z'_k 处的 delta 函数; m_j 和 m'_k 是相应的重数.

[提示: $\frac{1}{2\pi} \log|z|$ 是 Δ 的一个基本解.]

18. 证明: 分布 F 是 λ 次齐次的当且仅当

$$\sum_{j=1}^d x_j \frac{\partial F}{\partial x_j} = \lambda F.$$

[提示: 对于充分性, 考虑 $\Phi(a) = F(\varphi^a)$, 其中 $a > 0$, $\varphi \in \mathcal{D}$. 则当 $a > 0$ 时,

$\Phi(a)$ 是 C^∞ 的, 且 $\frac{d\Phi(a)}{da} = \frac{\lambda}{a} \Phi(a).$

19. 对于 $\mathbb{R}$ 上的广义函数, 证明:

(a) 任给的广义函数 F , 存在广义函数 F_1 使得

$$\frac{d}{dx}F_1 = F;$$

(b) 除相差常数外, F_1 是唯一的.

[提示: (a) 固定 $\varphi_0 \in \mathcal{D}$ 且 $\int \varphi_0 = 1$, 并注意到每个 $\varphi \in \mathcal{D}$ 可唯一地写成 $\varphi = \frac{d\psi}{dx} + a\varphi_0$, 其中 $\psi \in \mathcal{D}$ 且 a 是常数. 再定义 $F_1(\varphi) = F(\psi)$. (b) 利用 d/dx 是椭圆算子这一事实.]

20. 证明: 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 是互不相同的复指数, 且对任意的 $x > 0$ 有

$$\sum_{j=1}^n (a_j x^{\lambda_j} + b_j x^{\lambda_j} \log x) = 0, \text{ 则对任意的 } 1 \leq j \leq n \text{ 有 } a_j = b_j = 0.$$

[提示: 类似于引理 3.2.6 的证明, 并注意到 $\int_1^R x^{-1+i\mu_j} dx$, 当 $\mu_j = 0$ 时等于 $\log R$; 当 $\mu_j \neq 0$ 是实数时, 该积分是 $O(1)$.]

21. 类似于定理 3.2.10, 假设 $F(x, t) = \mathcal{H}_t(x)$, 当 $t > 0$ 时; $F(x, t) = 0$, 当 $t \leq 0$ 时. 直接证明:

$$\hat{F}(\xi, \tau) = \frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2 + 2\pi i \tau},$$

其中 $(\xi, \tau) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, 且 (ξ, τ) 表示 (x, t) 的对偶自变量.

[提示: 利用等式

$$\int_0^\infty e^{-4\pi^2 |\xi|^2 t} e^{-2\pi i \tau t} dt = \frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2 + 2\pi i \tau}, \quad |\xi| > 0,$$

和

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_t(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = e^{-4\pi^2 |\xi|^2 t}, \quad t > 0.]$$

22. 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的局部可积函数, 并设函数 $u(x, t) = f(x - t)$, $(x, t) \in \mathbb{R}^2$. 证明: 在广义函数意义下, u 满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

更一般地, 设 F 是 $\mathbb{R}$ 上任一广义函数. U 的定义如下 (类似于 $f(x - t)$). 对于 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, $\mathbb{R}^2 = \{(x, t)\}$, 定义 $U(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} (F * \varphi(x, \cdot))(x) dx$. 从而 U 满足:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}.$$

注意到 U 在平移 (h, h) , $h \in \mathbb{R}$ 下是不变的.

23. 证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 中函数

$$F(x) = \frac{-1}{4\pi |x|} e^{-|x|}$$

是算子 $\Delta - I$ 的一个基本解. 函数 F 是初等粒子理论中的“Yukawa 势”. 与算子 Δ 的基本解“Newtonian 势” $-1/(4\pi|x|)$ 不同的是, 函数 F 在无穷远处急速衰减, 且由此解释了粒子理论中的短程力.

[提示: 设 F 是 $-(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-1}$ 的 Fourier 逆变换. 利用 $\mathbb{R}^3$ 中极坐标, 再使用等式

$$\int_{|\xi|=1} e^{2\pi i \xi \cdot x} d\sigma(\xi) = \frac{2\sin(2\pi|x|)}{|x|},$$

和前一章式 (2.18) 中共轭 Poisson 核的 Fourier 变换.]

24. 下面考虑 Laplacian 算子基本解的唯一性.

(a) 除相差常数外, $\mathbb{R}^d (d \geq 2)$ 上 Δ 的唯一的旋转不变的基本解是由定理 3.2.8 和定理 3.2.9 给出的解.

(b) $\mathbb{R}^d (d \geq 3)$ 上 Δ 的唯一的在无穷远处消失的基本解是由定理 3.2.8 给出的解.

25. 称 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的广义函数 F 是正的, 如果对任意的支撑在 Ω 中的 $\varphi \in \mathcal{D}$ 且 $\varphi \geq 0$, 均有 $F(\varphi) \geq 0$. 证明: F 是正的当且仅当存在 Ω 上的在紧子集上有限的 Borel 测度 $d\mu$, 使得 $F(\varphi) = \int \varphi d\mu$.

26. 称 (a, b) 上的实值函数 f 是凸的, 如果对于 $x_0, x_1 \in (a, b)$ 和 $0 \leq t \leq 1$, 有 $f(x_0(1-t) + x_1 t) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1)$. (见《实分析》第3章问题4.) 称 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的函数 f 是凸的, 如果 f 在 Ω 中的任意线段上的限制都是凸的. 证明:

(a) 若 f 在 (a, b) 上连续, 则它是凸的当且仅当广义函数 $\frac{d^2 f}{dx^2}$ 是正的;

(b) 若 f 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上连续, 则它是凸的当且仅当对每个 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d$, 广义函数 $\sum_{1 \leq i, j \leq d} \xi_i \xi_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ 都是正的.

[提示: (a) 设 $\varphi \in \mathcal{D}$, $\varphi \geq 0$, $\int \varphi dx = 1$, 并设 $\varphi_\epsilon(x) = \epsilon^{-1} \varphi(x/\epsilon)$. 考虑 $f_\epsilon = f * \varphi_\epsilon$.]

27. 证明: $\mathbb{R}^d$ 上每个有紧支撑的广义函数 F 都是有限阶的, 即对每个这样的 F , 存在整数 M 和有紧支撑的连续函数 F_α , 使得

$$F = \sum_{|\alpha| \leq M} \partial_x^\alpha F_\alpha.$$

进一步地, 若 F 的支撑在 C 中, 则对每个 $\epsilon > 0$, 可取 F_α 使得其支撑在 C 的 ϵ 邻域内. 将证明分成以下三步.

(a) $\forall \varphi \in \mathcal{S}$, 选取 N 使得 $|F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N$, 并选取 M_0 使得 $2M_0 > d + N$. 设 Q 是 $1/(1+4\pi^2|\xi|^2)^{M_0}$ 的 Fourier 逆变换, 并注意到 Q 是 $(1-\Delta)^{M_0}$ 的一个基本解且 $Q \in C^\infty$.

(b) 对每个 ϵ , 构造与 Q 相关的 Q_ϵ 使得 $(1-\Delta)^{M_0} Q_\epsilon = \delta + r_\epsilon$, 其中 Q_ϵ 的支

撑在原点的某个 ε 邻域中 (如推论 3.2.13). 利用 $|F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N$ 验证 $F * Q_\varepsilon$ 是连续函数.

(c) 因此 $F = (1 - \Delta)^{M_0} (Q_\varepsilon * F) - F * r_\varepsilon$, 再取 $M = 2M_0$ 时结论得证.

28. 下面刻画哪些缓增分布的 Fourier 变换有紧支撑.

实际上, 由命题 3.1.6 可知, 这样的分布 F 一定是 C^∞ 函数且是缓慢增长的. $d=1$ 时的精确描述如下.

缓增分布 F 的 Fourier 变换的支撑在区间 $[-M, M]$ 中当且仅当 F 是某个缓慢增长的 C^∞ 函数 f , 且 f 可解析延拓成复平面上指数形如 $2\pi M$ 的全纯函数; 即对每个 $\varepsilon > 0$, $|f(z)| \leq A_\varepsilon e^{2\pi(M+\varepsilon)|z|}$, 其中 $z = x + iy$.

(对高维情形有类似的结论成立.)

[提示: 假设 $\hat{F}$ 的支撑在 $[-M, M]$ 中. 由习题 27 可知, $\hat{F} = \sum_{|\alpha| \leq N} \partial_x^\alpha (g_\alpha)$,

其中 g_α 是连续的且支撑在 $[-M-\varepsilon, M+\varepsilon]$ 中, 因此只需考虑 $\hat{F}$ 是连续函数的情形.

反之, 考虑 $f_\delta = f \gamma_\delta$, 其中 $\gamma_\delta(x) = \frac{1}{\delta} \int e^{-2\pi i x \xi} \eta(\xi/\delta) d\xi$, $\eta \in C^\infty$ 且其支撑在 $|\xi| \leq 1$ 中, 满足 $\int \eta = 1$. 则 $\gamma_\delta(z)$ 是指数形如 $2\pi\delta$ 的函数且在实轴上急速衰减. 因此可对函数 f_δ 运用更简单的《复分析》第 4 章定理 3.3, 再令 $\delta \rightarrow 0$.]

29. 本题中, 考虑 L^2 Sobolev 空间.

空间 L_m^2 是在广义函数意义下 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 的导数 $\partial_x^\alpha f$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 的函数 f 全体, 其中 $|\alpha| \leq m$ 是任意的. 有时也记此空间为 $H_m(\mathbb{R}^d)$. 这是第 1 章 1.3 节中给出的 Sobolev 空间在 $p=2$ 时的特殊情形. 但是这里用了稍微不同的 (但等价的) 范数, 使得 L_m^2 成为 Hilbert 空间.

在 L_m^2 上定义内积

$$(f, g)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} (\partial_x^\alpha f, \partial_x^\alpha g)_0,$$

其中 $(f, g)_0 = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \overline{g(x)} dx$. 从而 L_m^2 在范数 $\|f\|_{L_m^2} = (f, f)_m^{1/2}$ 下是 Hilbert 空间. 证明:

(a) $f \in L_m^2$ 当且仅当 $\hat{f}(\xi)(1 + |\xi|)^m \in L^2$, 且范数 $\|f\|_{L_m^2}$ 与 $\|\hat{f}(\xi)(1 + |\xi|)^m\|_{L^2}$ 等价;

(b) 若 $m > d/2$, 则可在零测集上修正 f 使得 f 是连续的且属于 C^k 类, $k < m - d/2$. 这是 Sobolev 嵌入定理的一种形式.

[提示: 当 $|\alpha| < m - d/2$ 时, $\xi^\alpha \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.]

30. 下述结论与 $\mathbb{R}^d$ 上 Calderón-Zygmund 分布的 L^2 理论有紧密联系.

(a) 证明: 分布 $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 的 Fourier 变换等于 $c_1 \log |\xi| + c_2$, 其中 $c_1 \neq 0$;

(b) 证明 (a) 的下述推论. 假设 k 是 $-d$ 次齐次函数, 且远离原点时是 C^∞ 的,

$$\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) \neq 0,$$

若 K 是远离原点时与 k 一致的任一广义函数, 则 K 的 Fourier 变换不是有界函数. 换言之, $\mathcal{D}$ 上的算子 T , 其定义为 $T(\varphi) = K * \varphi (\varphi \in \mathcal{D})$, 不能延拓成 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的有界算子.

116

31. 假设 k 是不恒等于 0 的 $-d$ 次齐次的 C^∞ 函数, 且

$$\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0.$$

若 K 是由 k 定义的主值分布, 即 $K = \text{pv}(k)$, 证明: K 是 Calderón-Zygmund 分布, 但是算子 $Tf = f * K$ 在 L^1 和 L^∞ 上都不是有界的.

特别地, 关于 Hilbert 变换的情形见第 2 章习题 7.

[提示: 若 $\varphi \in \mathcal{D}$, 则当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $T\varphi(x) = ck(x) + O(|x|^{-d-1})$, 其中 $c = \int \varphi.$]

32. 证明: Calderón-Zygmund 分布的消失条件式 (3.21) 对某个 $n > 1$ 成立蕴含着对 $n=1$ 也成立. 为此, 先证下述结论: 若 K 对某个 $n \geq 1$ 满足式 (3.20) 和式 (3.21), 则对任意的 $1 \leq j \leq d$, 广义函数 $x_j K$ 等于局部可积函数 $x_j k$.

[提示: 广义函数 $x_j K - x_j k$ 的支撑在零点. 再利用定理 3.1.7 考虑 $x_j K - x_j k$ 在 φ_r 上当 $r \rightarrow 0$ 时的作用, 进而得到这个差为零. 然后将任一 $C^{(1)}$ -标准冲击函数分解为 $\varphi(x) = \eta(x) + \sum_{j=1}^d x_j \varphi_j(x)$, 其中 η 和 φ_j 分别是 $C^{(n)}$ 和 $C^{(0)}$ -标准冲击函数的常数倍. 并利用上述结论.]

33. 假设 k 是 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的 C^∞ 函数, 并满足微分不等式 (3.20). 证明: 存在将 k 作为从属函数的 Calderón-Zygmund 分布 K 当且仅当 $\sup_{0 < a < b} \left| \int_{a < |x| < b} k(x) dx \right| < \infty$.

[提示: 对于必要性, 注意到 $|K(\eta_b - \eta_a)| \leq 2A$, 其中 $\eta(x) = 1$, 当 $|x| \leq 1/2$ 时; $\eta(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时, 且 $\eta \in C^\infty$. 对于充分性, 定义

$$K(\varphi) = \int_{|x| \leq 1} k(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx + \int_{|x| \geq 1} k(x)\varphi(x) dx,$$

并验证 K 满足条件式 (3.20) 和式 (3.21).]

34. 假设 H 是 Calderón-Zygmund 分布且 $\eta \in \mathcal{S}$. 证明: ηK 是 Calderón-Zygmund 分布.

3.5 问题

1. 本题考虑周期广义函数及其 Fourier 级数.